GUIDEBOOK
SOFTWARE DEVELOPMENT

"INNOVATE BEYOND BOUNDARIES:
DIGITAL SOLUTIONS FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT"

FORUM OPEN SOURCE TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FOSTIUMS.ORG | FOSTI_UMS | FOSTI UMS | FOSTIUMS

DESKRIPSI KEGIATAN

FOSTIFEST 2026 merupakan festival teknologi tingkat nasional yang menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi di bidang teknologi digital melalui kompetisi serta kegiatan edukatif.

Dengan mengusung tema "**Innovate Beyond Boundaries: Digital Solutions for Sustainable Development**", FOSTIFEST 2026 diarahkan untuk mendorong peserta menghasilkan solusi digital yang inovatif, relevan dengan permasalahan masyarakat, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Software Development Competition merupakan kompetisi pengembangan perangkat lunak yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk merancang dan membangun solusi digital yang inovatif, fungsional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Peserta menghasilkan proposal, prototype atau aplikasi, dan presentasi final sebagai bentuk implementasi dari solusi yang dikembangkan.

Pada Concept 2, kompetisi tidak hanya berorientasi pada kemampuan membangun perangkat lunak. Peserta juga diarahkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang diangkat benar-benar relevan, solusi dapat diterapkan, asumsi penting telah divalidasi, serta karya memiliki potensi dampak. Alur kompetisi dirumuskan sebagai **Problem → Solution → Build → Validate → Impact.**

NAMA KEGIATAN DAN SUBTEMA SOFTWARE

Nama kegiatan : Software Development Competition FOSTIFEST 2026.

SUB-TEMA SOFTWARE:

1. Pendidikan Berkualitas & Pengembangan Sumber Daya Manusia
Transformasi Digital untuk Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan
Keterkaitan SDGs: SDG 4 – Quality Education

2. Industri, Inovasi, Infrastruktur & Transformasi Digital
Mendorong Inovasi Teknologi dan Infrastruktur Digital untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan
Keterkaitan SDGs: SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure

3. Kesehatan & Kesejahteraan
Inovasi Digital untuk Meningkatkan Akses, Kualitas, dan Kesejahteraan Masyarakat
Keterkaitan SDGs: SDG 3 – Good Health and Well-being

4. Lingkungan, Perubahan Iklim & Keberlanjutan
Teknologi Digital untuk Menjaga Lingkungan dan Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan
Keterkaitan SDGs: SDG 6, 7, 12, 13, 14, 15

5. Ekonomi Inklusif, UMKM & Pengentasan Kemiskinan
Pemanfaatan Teknologi untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan yang Inklusif
Keterkaitan SDGs: SDG 1 – No Poverty; SDG 8 – Decent Work and Economic Growth

6. Kota, Komunitas & Layanan Publik Berkelanjutan
Membangun Masyarakat dan Layanan Publik yang Cerdas, Inklusif, dan Berkelanjutan
Keterkaitan SDGs: SDG 11 – Sustainable Cities and Communities

7. Kesetaraan, Inklusi Sosial & Pemberdayaan Masyarakat
Teknologi untuk Mewujudkan Kesempatan yang Setara dan Masyarakat yang Inklusif
Keterkaitan SDGs: SDG 5 – Gender Equality; SDG 10 – Reduced Inequalities

Catatan: Subtema 1–5 merupakan subtema utama. Subtema 6–7 sementara diposisikan sebagai pilihan/cadangan dan dapat diterminasi

KETENTUAN UMUM

1. Peserta bersifat umum dengan batasan usia maksimal 25 tahun pada saat pendaftaran.
2. Peserta wajib membentuk tim yang terdiri dari minimal 1 orang dan maksimal 3 orang. Pendaftaran perorangan tidak diperbolehkan.
3. Peserta yang tergabung dalam satu tim berasal dari instansi yang sama.
4. Setiap tim dibimbing oleh 1 dosen (opsional).
5. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya.
6. Karya yang dilombakan merupakan ide orisinal tim dan belum pernah memenangkan atau mendapatkan juara pada kompetisi serupa.
7. Karya tidak mengandung unsur SARA, radikalisme, maupun asusila.
8. Nama peserta harus sesuai dengan identitas yang dicantumkan pada saat mendaftar.
9. Peserta wajib melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal secara hukum.
10. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan akan dinyatakan gugur.
11. Peserta wajib menjaga etika dan sopan santun dalam seluruh proses lomba.
12. Terdapat babak penyisihan dan babak final.
13. Peserta yang lolos tahap penjurian awal wajib mengikuti seluruh rangkaian tahap penjurian akhir.
14. Panitia berhak mencabut gelar juara apabila ditemukan kecurangan atau pelanggaran hukum.
15. Panitia berhak mendiskualifikasikan peserta yang melakukan kecurangan atau pelanggaran aturan kompetisi.
16. Keputusan juri dan panitia FOSTIFEST 2026 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
17. Panitia dapat mengubah seluruh atau sebagian konten Guidebook sewaktu-waktu dan akan memberitahukan perubahan melalui media resmi FOSTIFEST 2026.

KETENTUAN KHUSUS

1. Seluruh peserta harus memenuhi semua ketentuan Software Development Competition FOSTIFEST 2026.
2. Peserta yang telah terdaftar tidak boleh digantikan oleh orang lain selama kompetisi berlangsung.
3. Karya yang dibuat harus sesuai dengan salah satu subtema yang telah ditentukan.
4. Platform perangkat lunak tidak dibatasi, seperti Web, Mobile, Desktop, atau platform digital lainnya.
5. Penggunaan framework, library, API, SDK, dan platform open source diperbolehkan selama peserta tetap menunjukkan kemampuan logika pemrograman serta desain sistemnya sendiri.
6. Peserta wajib mencantumkan framework, library, API, SDK, dataset, AI tools, dan tools utama yang digunakan.
7. Peserta tidak diperkenankan menggunakan template proyek jadi yang menyebabkan karya tidak menunjukkan proses dan kemampuan pengembangan tim sendiri.
8. Penggunaan AI sebagai alat bantu diperbolehkan. Peserta tetap bertanggung jawab atas kode, keamanan, akurasi, legalitas, dan kualitas hasil yang dikembangkan serta wajib mampu menjelaskan penggunaannya.
9. Peserta wajib menyertakan Technology Justification yang menjelaskan alasan pemilihan teknologi utama dan relevansinya terhadap solusi.
10. Peserta wajib menyertakan bukti validasi awal berupa wawancara, survei, user feedback, usability test, functional test, atau metode lain yang relevan.
11. Validasi awal tidak mensyaratkan produk komersial, revenue, atau jumlah pengguna tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa asumsi penting mengenai masalah, pengguna, atau solusi telah diuji.
12. Peserta wajib menyertakan Impact Statement yang menghubungkan target pengguna, masalah, solusi, SDG, dan dampak yang diharapkan.
13. Seluruh data, aset, API, dataset, dan komponen pihak ketiga yang digunakan harus memiliki izin atau lisensi yang sesuai.

TIMELINE

Kegiatan	Tanggal
Pendaftaran dan Pengumpulan Proposal/Karya	10 Oktober – 8 November 2026
Penilaian Tahap Awal	9 – 11 November 2026
Pengumuman Finalis	12 November 2026
Technical Meeting	13 November 2026
Gladi Kotor dan Gladi Bersih Panitia	14 November 2026
Presentasi Final Online + Pengumuman Juara	15 November 2026

Catatan: Timeline mengikuti rancangan FOSTIFEST 2026 dan masih dapat mengalami perubahan.

SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN PROPOSAL

Format dasar tetap mengikuti draft awal, **dengan tambahan elemen Concept 2 yang dibuat ringkas** agar tidak menambah beban proposal secara berlebihan.

1. Proposal ditulis maksimal 30 halaman.
2. Proposal disusun menggunakan format dokumen yang ditetapkan panitia.
3. Proposal memuat struktur berikut:

1. Judul/Nama Perangkat Lunak
2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak
3. Identifikasi Masalah dan Target Pengguna
4. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak
5. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan
6. Problem Statement dan Solution Statement
7. Impact Statement & SDG Impact Map
8. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak
9. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak
10. Arsitektur Sistem dan Technology Justification
11. Implementasi Perangkat Lunak (progres yang telah dicapai)
12. Strategi Validasi dan Hasil Validasi Awal
13. Rencana Pengembangan dan Potensi Keberlanjutan
14. Screenshot Mockup/Interface Perangkat Lunak
15. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak
16. Daftar Framework, Library, API, Dataset, AI Tools, dan Tools yang Digunakan
17. Daftar Pustaka/Lampiran yang Relevan

SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN PROPOSAL

Format impact statement

Komponen	Isi yang Diharapkan
Target	Kelompok pengguna/penerima manfaat yang dituju.
Problem	Masalah utama yang ingin diselesaikan.
Solution	Cara perangkat lunak menyelesaikan masalah.
SDG	SDG dan subtema yang relevan.
Expected Impact	Perubahan atau manfaat yang diharapkan.
Indicator	Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak.

Format SDG Impact Map
Peserta menjelaskan hubungan Feature/Fungsi → User Benefit → Social Impact → SDG

PENGHARGAAN

Para pemenang cabang lomba UI/UX FOSTIFEST 2026, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, inovasi, kualitas desain, serta solusi digital yang dihasilkan selama kompetisi.

Rincian Penghargaan:

🥇 Juara 1 - Uang Tunai + Sertifikat Penghargaan
🥈 Juara 2 - Uang Tunai + Sertifikat Penghargaan
🥉 Juara 3 - Uang Tunai + Sertifikat Penghargaan

Besaran hadiah uang tunai dan rincian penghargaan akan ditetapkan berdasarkan keputusan akhir panitia.

PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran sementara:

Periode	Biaya
Batch 1	Rp40.000,- per tim (10–25 Oktober 2026)
Batch 2	Rp55.000,- per tim (26 Oktober–8 November 2026)

1. Ketua tim melakukan registrasi akun melalui website resmi kompetisi.
2. Melengkapi data seluruh anggota tim.
3. Melakukan pembayaran sesuai periode pendaftaran.
4. Mengunggah bukti pembayaran.
5. Mengunggah proposal/karya sebelum batas waktu.
6. Melakukan konfirmasi registrasi sesuai mekanisme panitia.
7. Ketua tim dimasukkan ke grup WhatsApp peserta.
8. Koordinasi dilakukan sesuai ketentuan panitia.

BABAK PENJURIAN AWAL

a. Format penamaan file: FOSTIFEST 2026 - SOFTWARE - Nama Tim - Asal Instansi - Nama Aplikasi.
b. Ukuran file maksimal 10 MB.
c. Proposal/karya dikirimkan dalam bentuk soft file sesuai format yang ditentukan melalui link formulir panitia.
d. Peserta yang telah mengirimkan karya wajib melakukan konfirmasi melalui grup WhatsApp dengan format: FOSTIFEST 2026 - Nama Tim - Asal Instansi - Nama Aplikasi/Karya.
e. Tim juri melakukan penilaian berdasarkan proposal dan karya yang dikumpulkan.
f. Nilai dan feedback juri dapat diakses melalui akun peserta di website kompetisi.
g. Penilaian tahap awal menilai inovasi, relevansi masalah, dampak SDGs, kelayakan teknis, validasi awal, serta kualitas implementasi.
h. Technology Justification, Impact Statement, dan bukti validasi awal menjadi bagian dari materi penilaian.
i. **Pengumpulan berkas paling lambat tanggal 8 November 2026.**

BABAK PENJURIAN AKHIR

1. Tim dengan skor tertinggi pada babak penjurian awal dinyatakan lolos tahap final.
2. Tim yang lolos berjumlah 6 tim.
3. Finalis diumumkan melalui media resmi FOSTIFEST 2026 pada 12 November 2026.
4. Panitia melakukan konfirmasi melalui WhatsApp secara pribadi kepada tim yang lolos.
5. Peserta mengikuti Technical Meeting untuk mengetahui teknis pelaksanaan babak final.
a. Wajib mengikuti Technical Meeting sekurang-kurangnya 1 orang perwakilan dari setiap tim.
b. Wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai.
c. Wajib menggunakan Virtual Background yang ditentukan panitia selama kegiatan daring.
d. Menggunakan format nama <Nama Tim> - <Nama Peserta> - <Nama Instansi>.
6. Finalis wajib mengikuti presentasi, demonstrasi karya, dan sesi tanya jawab dengan dewan juri.
7. Presentasi diharapkan menunjukkan alur Problem → Solution → Build → Validate → Impact.
8. Peserta wajib mampu menjelaskan pemilihan teknologi, cara kerja sistem, hasil validasi, dampak, keterbatasan, dan rencana pengembangan.
9. Format final sementara: presentasi 10 menit, demo 5 menit, dan tanya jawab 15 menit per tim.

BOBOT PENILAIAN

1. Kriteria Penilaian Penyisihan

No	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Inovasi dan Orisinalitas Solusi	20%
2	Relevansi Masalah dan Kualitas Solusi	20%
3	Dampak dan Keterkaitan dengan SDGs	20%
4	Kelayakan Teknis dan Technology Justification	15%
5	Validasi Solusi dan Potensi Keberlanjutan	15%
6	Kualitas Implementasi dan UI/UX	10%
	Total	100%

2. Kriteria Penilaian Babak Final

No	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Kemampuan Presentasi	15%
2	Penyelesaian Masalah dan Validasi	25%
3	Kualitas Implementasi dan Demonstrasi	30%
4	Dampak, Inovasi, dan Potensi Pengembangan	15%
5	Penguasaan Karya dan Tanya Jawab	15%
	Total	100%

BOBOT PENILAIAN

Penjelasan Bobot Penilaian – Penyisihan

1. **Inovasi dan Orisinalitas Solusi**

Kebaruan konsep, kreativitas pendekatan, dan nilai pembeda solusi.

2. **Relevansi Masalah dan Kualitas Solusi**

Kejelasan serta urgensi masalah, target pengguna, dan kesesuaian solusi terhadap masalah.

3. **Dampak dan Keterkaitan dengan SDGs**

Kejelasan hubungan dengan SDG/subtema, potensi manfaat, dan keterukuran dampak.

4. **Kelayakan Teknis dan Technology Justification**

Kerealistisan implementasi, pemilihan teknologi, arsitektur, serta alasan penggunaan teknologi.

5. **Validasi Solusi dan Potensi Keberlanjutan**

Kualitas bukti validasi, insight dari pengujian/feedback, serta potensi pengembangan dan keberlanjutan.

6. **Kualitas Implementasi dan UI/UX**

Fungsionalitas, kesesuaian implementasi, kualitas interface, alur penggunaan, dan konsistensi.

Penjelasan Bobot Penilaian – Babak Final

1. **Kemampuan Presentasi**

Struktur, kejelasan, storytelling, penguasaan materi, dan manajemen waktu.

2. **Penyelesaian Masalah dan Validasi**

Efektivitas solusi, relevansi terhadap kebutuhan pengguna, dan kekuatan bukti validasi.

3. **Kualitas Implementasi dan Demonstrasi**

Kualitas teknis, fungsionalitas, stabilitas demo, kesesuaian implementasi, dan fungsi utama.

4. **Dampak, Inovasi, dan Potensi Pengembangan**

Potensi dampak, kontribusi terhadap SDGs, inovasi, scalability, dan arah pengembangan.

5. **Penguasaan Karya dan Tanya Jawab**

Pemahaman sistem, ketepatan jawaban, argumentasi, pengambilan keputusan, serta pemahaman keterbatasan.

PRINSIP VALIDASI SOLUSI - CONCEPT 2

Validasi merupakan pembeda utama Concept 2. Peserta tidak dituntut menghasilkan MVP komersial. Yang dinilai adalah kemampuan menguji asumsi penting dan menggunakan hasil pengujian untuk memperkuat solusi.

Metode	Contoh Bukti
User Interview	Ringkasan wawancara dan insight utama
Survey	Data responden dan interpretasi hasil
Usability Test	Task, temuan, masalah, dan perbaikan
Functional Test	Test case, hasil pengujian, dan perbaikan
User Feedback	Feedback setelah mencoba prototype/aplikasi
Data/Research Validation	Data atau penelitian pendukung

CATATAN STATUS DOKUMEN

Concept 2 merupakan alternatif revisi dari draft awal Software Development Competition FOSTIFEST 2026. Struktur A–L dipertahankan agar konsisten dengan Guide Book sebelumnya, sementara konsep kompetisi diperkuat melalui validasi solusi dan dampak.

Pembeda utama: Problem → Solution → Build → Validate → Impact; Technology Justification; Proof of Impact/validasi awal; serta **Impact Statement & SDG Impact Map**.

Validasi dibuat ringan dan tidak mengharuskan peserta membuat MVP komersial. Bentuk validasi dapat disesuaikan dengan karakteristik solusi.

Ketentuan yang masih menunggu keputusan panitia antara lain **batas usia, jumlah anggota tim, ukuran file, sistem website, jumlah subtema final, jumlah finalis, mekanisme source code, aturan AI, dan detail teknis final.**

FAQ

FOSTIFEST 2026

Siapa saja yang dapat mengikuti FOSTIFEST 2026?

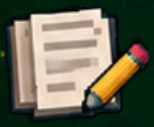
Peserta merupakan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi di Indonesia dengan usia maksimal 25 tahun. Nama peserta wajib sesuai dengan identitas yang digunakan saat pendaftaran.

Bagaimana ketentuan anggota tim dan dosen pembimbing?

Tim terdiri dari minimal 1 orang dan maksimal 3 orang mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Setiap tim dapat didampingi oleh 1 dosen pembimbing (opsional).

Apa saja ketentuan pendaftaran peserta?

Peserta wajib melengkapi seluruh berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan akan dinyatakan gugur.



Apa ketentuan karya yang dapat diikutsertakan?

Setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan 1 karya. Karya yang diikutsertakan belum pernah memenangkan atau meraih juara pada kompetisi serupa.

Bagaimana tahapan kompetisi dan ketentuan yang berlaku?

Seluruh tahapan FOSTIFEST 2026 dilaksanakan secara daring, mulai dari pendaftaran hingga presentasi final, dengan tahap penjurian awal dan akhir. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar aturan serta mencabut gelar juara jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran hukum. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Perubahan Guide Book akan diumumkan melalui media resmi FOSTIFEST 2026.

LAIN-LAIN

1. Buku panduan ini dapat direvisi suatu saat di masa depan
2. Setiap perubahan akan diinformasikan kepada peserta melalui grup WhatsApp atau melalui akun Instagram fostifest
3. Jika terdapat informasi yang tidak pasti, silahkan hubungi kontak yang tersedia

Narahubung

Bintang Permana (0882-9478-1090)

Verrell Alfareza Adyan (0812-3854-7117)